Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1

«**ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. НАЙПРОСТІШІ АЛГОРИТМИ**»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Лаврентій Остап Романович

Перевірив:

Асистент **Васюта В. М.**

Львів 2026

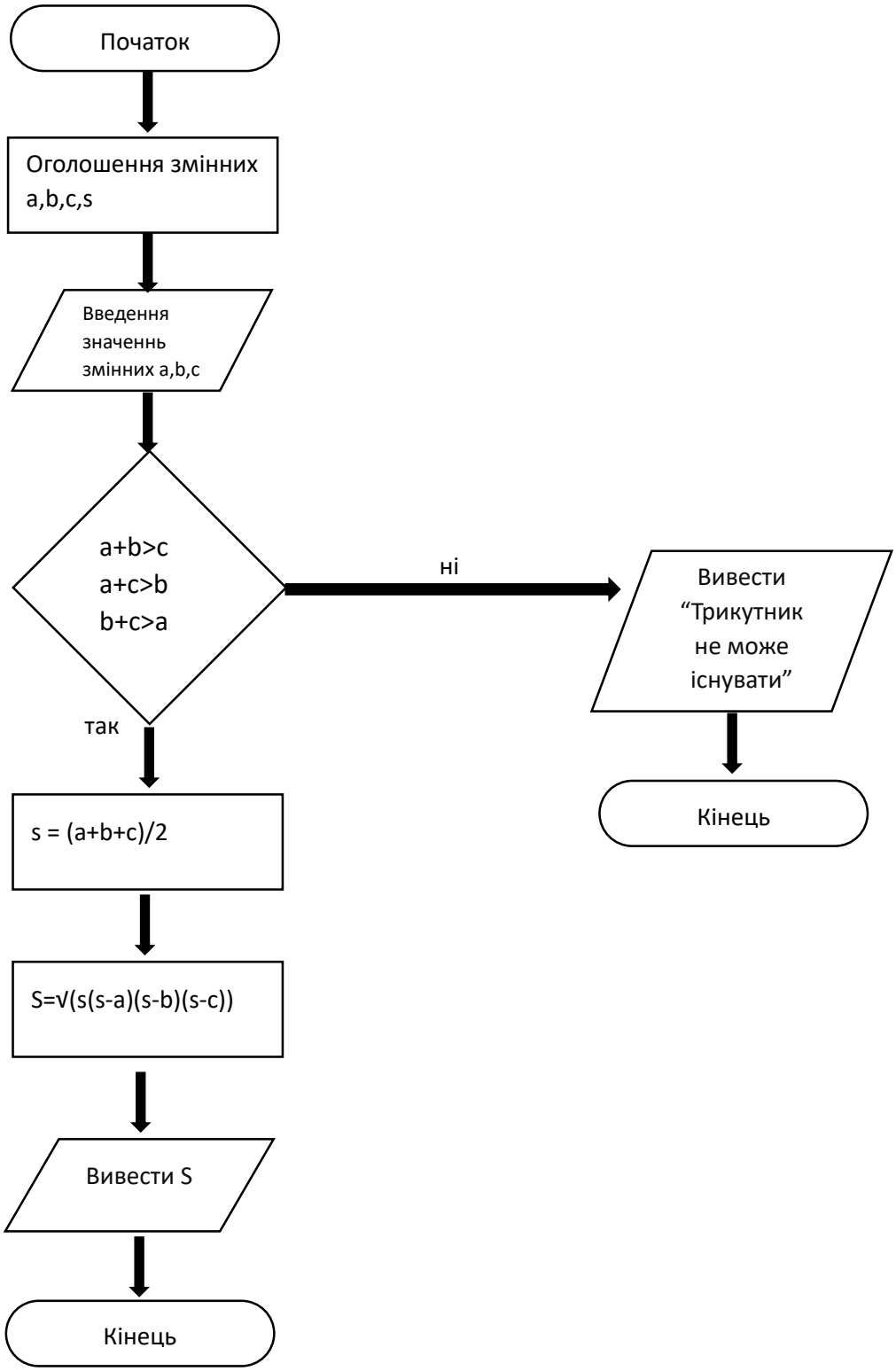
Мета: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів. Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

Хід роботи:

1. Знаходження площі трикутника, заданого довжинами його сторін у математичній формі
   $s = (a+b+c)/2$
   $S = \sqrt{(s(s-a)(s-b)(s-c))}$
   $a+b>c$
   $a+c>b$
   $b+c>a$

2. Опис природною мовою послідовність дій
   1 Почати
   2 Ввести довжини сторін сторін трикутника
   3 Перевірити, чи трикутник можливий через $a+b>c$, $a+c>b$, $b+c>a$
   Якщо нерівності невірні, то вивести повідомлення про те, що трикутник не може існувати
   4 Обчислити півпериметр $s = (a+b+c)/2$
   5 Обчислити площу за формулою Герона $S = \sqrt{(s(s-a)(s-b)(s-c))}$
   6 Винести отримане значення площі
   7 Завершити виконання алгоритму

3. Графічна блок-схема алгоритму програми обчислення площі трикутника


Початок
Оголошення змінних a,b,c,s
Введення значенння змінних a,b,c
a+b>c
a+c>b
b+c>a
ні
Вивести "Трикутник не може існувати"
Кінець
так
s = (a+b+c)/2
S=√(s(s-a)(s-b)(s-c))
Вивести S
Кінець

Висновок:

Було використано формулу Герона для обчислення площі трикутника за довжинами його сторін. Було побудовано алгоритм з перевіркою на існування трикутника. Було побудовано блок-схему даного алгоритму, будувати її в Microsoft word було дуже незручно і майже не можливо зробити рівно, через те, що word суне об’єкти вправо вниз при дублюванні.